



国家自然科学基金项目申报书（摘要页）

项目名称：面向复杂工况的工业视觉缺陷检测方法研究 申请人：陈思远

申报类别面上项目

申请金额8.00 万元（直接费用 52.00 万元）

执行期 2027 年 1 月 — 2030 年 12 月

内容摘要

本项目针对工业视觉检测中“小样本、强噪声、类别不平衡”三大难题，拟构建基于自监督预训练与跨域特征对齐的缺陷检测框架，重点研究少样本条件下的特征表征、多尺度缺陷定位与不确定性估计，并在锂电池极片、光伏组件两类典型产线上开展验证。

关键词：缺陷检测；自监督学习；跨域迁移；工业视觉